

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – MATEMÁTICAS 1ºESO – IES SAPERE AUDE

CONSTRUIMOS UN PUZLE (Con fracciones)

1. Reto inicial

Se construirá un puzle a lo largo de las diferentes sesiones, para lo cual habrá que ir dominando determinados saberes básicos. Una vez terminado, se ofrecerá como regalo al centro cívico.

2. Justificación y contextualización

Las fracciones constituyen un saber básico en Matemáticas para 1ºESO, ya que permiten al alumnado comprender la noción de número racional y abordar situaciones cotidianas que requieren el pensamiento proporcional o la representación de partes de un todo. Su aprendizaje contribuye al desarrollo de competencias clave como la matemática, la ciencia y la tecnología y otras competencias transversales, tal y como establece el currículo de la Comunidad de Madrid en el anexo del BOCM, siguiendo el Real Decreto 217/2022 de 29 de marzo.

Esta situación de aprendizaje se contextualiza en el entorno próximo del alumnado, empleando ejemplos reales y materiales manipulativos: recetas, repartos, juegos cooperativos y el uso de la recta numérica favorecen el aprendizaje significativo. Integrar actividades que conectan la teoría con la vida cotidiana fomenta la motivación del alumnado, la autonomía y la adquisición progresiva de competencias.

Se apuesta por metodologías activas como el aprendizaje basado en problemas y el trabajo cooperativo, señalando la importancia de que el alumnado interprete, modelice y resuelva problemas, tal como propone la normativa madrileña. El currículo oficial prioriza el diseño de actividades en las que los estudiantes sean protagonistas, fomentando la investigación, el ensayo y error, la autoevaluación y la transformación del error en oportunidad de aprendizaje. Además, se promueve el uso de materiales manipulativos y tecnológicos (calculadora, hojas de cálculo, aplicaciones) y la verbalización de procedimientos y estrategias.

Por último, se contempla la diversidad del alumnado, adaptando las actividades y los recursos según sus necesidades y favoreciendo la inclusión con medidas específicas y dinámicas grupales, en consonancia con las orientaciones metodológicas que aparecen en la legislación vigente de la Comunidad de Madrid. La situación de aprendizaje responde así a los retos de la educación en el siglo XXI, conectando los contenidos matemáticos con la vida real y el entorno social del alumnado.

3. Objetivos didácticos

- Comprender el significado de las fracciones como expresión de partes de un todo y su utilidad en contextos cotidianos y académicos.
- Reconocer y comparar fracciones, identificando equivalencias y estableciendo relaciones de orden entre ellas.
- Realizar operaciones básicas con fracciones (suma, resta, multiplicación, división) y emplearlas en la resolución de problemas contextualizados.
- Utilizar diferentes representaciones de fracciones (gráficas, numéricas, recta numérica) y herramientas digitales básicas aplicadas al aprendizaje (plataformas, hojas de cálculo, aplicaciones interactivas).

- Relacionar el uso de fracciones con otros ámbitos matemáticos (medida, geometría, porcentajes) y materias del currículo a través de actividades interdisciplinares y trabajo cooperativo.
- Desarrollar habilidades personales como la perseverancia, la autoevaluación y la gestión emocional positiva ante retos matemáticos, aceptando los errores como parte del aprendizaje.
- Comunicar y justificar, oralmente y por escrito, los procedimientos y soluciones empleados en la resolución de problemas con fracciones, usando la terminología matemática adecuada.
- Participar en proyectos y actividades grupales, valorando la colaboración y el respeto a las aportaciones de los compañeros y compañeras.

4. Temporalización

Número de sesiones: 10

5. Interdisciplinaridad

- Relación con Ciencias de la Naturaleza: El uso de fracciones es fundamental al trabajar con proporciones en experimentos o en la elaboración de mezclas, interpretación de resultados en tablas y gráficos, y cálculos relacionados con la biodiversidad o la energía.
- Lengua Castellana: El análisis y la expresión de cantidades, la comprensión de problemas y enunciados, y el uso del vocabulario matemático apropiado fortalecen la competencia lingüística y la comunicación oral y escrita.
- Geografía e Historia: Aplicación de fracciones para representar partes de un conjunto (por ejemplo, demografía, representación porcentual de datos históricos, estudio de la distribución territorial o recursos).
- Educación Plástica y Visual: Uso de fracciones para organizar espacio en maquetas, repartos en collages, proporciones al dibujar o realizar mosaicos, o dividir superficies en proyectos artísticos.
- Tecnología: Aplicación de fracciones en el diseño, medición y montaje de objetos, robótica y programación, reforzando el pensamiento computacional y la transferencia a contextos tecnológicos.
- Educación Física: Las fracciones se emplean para repartir equipos, turnos de juego, interpretar estadísticas deportivas o escalas de tiempos y distancias.
- ODS y Proyectos de Centro: Aplicación de fracciones y proporciones al analizar problemas reales relacionados con salud y bienestar (ODS 3), reciclaje o consumo responsable, favoreciendo la educación para la ciudadanía global y la sostenibilidad.
- Metodologías activas: El aprendizaje basado en proyectos y en problemas, el trabajo cooperativo y la integración de ámbitos temáticos impulsan la interdisciplinariedad y favorecen el aprendizaje activo y significativo.

Estos enfoques están en línea con la normativa curricular de la Comunidad de Madrid, que indica expresamente la necesidad de integrar los aprendizajes en diferentes contextos y materias, y promover actividades interdisciplinares para que el alumnado aplique los saberes matemáticos de forma transferible y contextualizada.

6. Competencias Clave

- Competencia en comunicación lingüística. (CCL)
- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. (STEM)
- Competencia digital. (CD)
- Competencia personal, social y de aprender a aprender. (CPSAA)
- Competencia ciudadana. (CC)
- Competencia emprendedora. (CE)
- Competencia en conciencia y expresión culturales. (CCEC)

7. Competencias Específicas

- a. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para explorar distintas maneras de proceder y obtener soluciones posibles.
- b. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un punto de vista lógico y su repercusión global.
- c. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación para generar nuevo conocimiento.
- d. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, descomponiendo en partes, reconociendo patrones, interpretando, modificando y creando algoritmos, para modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz.
- e. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos interconectando conceptos y procedimientos para desarrollar una visión de las matemáticas como un todo integrado.
- f. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, para aplicarlos en situaciones diversas.
- g. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos y resultados matemáticos usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos.
- h. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos matemáticos usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas matemáticas.
- i. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en práctica estrategias de aceptación del error como parte del

proceso de aprendizaje y adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las matemáticas.

- j. Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y grupal y crear relaciones saludables.

8. Criterios de evaluación e instrumentos

- Modo de calificación de las distintas actividades, proyectos y pruebas e instrumentos por competencias.
 - La observación diaria, el cuaderno y la resolución de problemas se hará según rúbrica especificada abajo.
 - Los trabajos y proyectos se calificarán cada uno de manera específica según el tipo de trabajo que se desarrolle.
- Estructura de las pruebas. Valor de las preguntas. Criterios de corrección
 - Las pruebas escritas constarán de un máximo de 10 preguntas.
 - Se indicará la puntuación de cada pregunta y de cada apartado, en caso de no estar indicado su valor será el mismo.
 - Se debe de indicar claramente la solución obtenida.
 - Todos los pasos deben de estar debidamente justificados.

Instrumentos de evaluación

1. Observación del alumno: los hábitos de trabajo, la participación, la atención, el cuidado y respeto por el material de uso en clase y hacia los demás, la destreza en los trabajos etc.
2. Cuaderno de clase: Valorando su limpieza, orden, y planificación de los contenidos.
3. Pruebas escritas.
4. Producciones del alumno digitales y no digitales.

	Instrumentos	Criterios de evaluación	Porcentaje
PRUEBAS INDIVIDUALES	• Pruebas escritas u orales. • Se podrán realizar proyectos, trabajos desarrollados en clase.	1.1, 1.2, 1.3 2.1, 2.2 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 7.1, 8.1	65%
TRABAJO E INTERÉS POR LA MATERIA	• Actividades realizadas (podrán estar englobadas en una determinada situación de aprendizaje), preguntas orales durante la clase, cuaderno, deberes, distintos tipos de trabajo individuales o en grupo.	5.1, 9.1, 9.2, 10.1	35%

9. Saberes Básicos

A. Números y operaciones.

1. Conteo.

– Estrategias sencillas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana.

2. Cantidad.

– Uso de los números enteros, fraccionarios y decimales en la expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana.

– Reconocimiento y aplicación de diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica.

3. Operaciones.

– Aplicación de estrategias de cálculo mental con números naturales.

– Reconocimiento y aplicación de las operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas sencillas.

– Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas.

– Interpretación del significado de los efectos de las operaciones aritméticas con números naturales y enteros, así como de la jerarquía de las mismas.

- Uso de las propiedades de las operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación y división) para realizar cálculos de manera eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, adaptando las estrategias a cada situación.

4. Relaciones.

- Obtención de números decimales a partir de números fraccionarios.
- Utilización de factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para resolver problemas: estrategias y herramientas. Criterios de divisibilidad necesarios para la resolución de problemas sencillos y la

correcta descomposición factorial de un número en sus factores primos. Mínimo común múltiplo y máximo común divisor de dos o más números: concepto y cálculo a partir de su descomposición factorial. Comparación y ordenación de fracciones: situación exacta o aproximada en la recta numérica.

5. Proporcionalidad.

- Porcentajes: comprensión y utilización en la resolución de problemas sencillos de la vida cotidiana.

6. Educación financiera.

- Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable atendiendo a las relaciones calidad-precio y valor-precio en contextos cotidianos.

F. Actitudes y aprendizaje.

1. Creencias, actitudes y emociones.

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas, identificando los errores cometidos como uno de los motores para su aprendizaje. Se fomentará entre el alumnado el desarrollo de estrategias que le permitan identificar sus puntos débiles y aprender de los errores.

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones.

- Selección de técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo.

10. Instrumentos y herramientas de evaluación

Instrumentos y herramientas de evaluación: Cuaderno. Pautas de elaboración. Rúbrica

Presentación:

- Debe tener puestas las fechas y las páginas numeradas.
- Las unidades deben estar correctamente separadas especificando el título en hoja nueva.
- Debe estar escrito siempre con bolígrafo negro o azul.
- Debe ser limpio, claro y sin tachones.
- Se realizará en el margen del cuaderno la enumeración de los ejercicios realizados a lo largo de cada evaluación.

Contenidos:

- Deben figurar todos los enunciados de las actividades.
- Deben estar todas las tareas completas y expresadas con rigor matemático.
- Debe contener la teoría vista en clase junto con ejemplos representativos.
- Expresión escrita debe ser correcta.
- Deben estar bien diferenciados los contenidos teóricos de las actividades y/o ejercicios.

Material complementario: Todo el material complementario utilizado en la asignatura debe añadirse al cuaderno.

Autocorrección: Las correcciones deben ser claras, en color rojo, señalando los errores cometidos y con anotaciones para evitar cometer los mismos fallos.

Es conveniente que los padres revisen el cuaderno de trabajo de sus hijos para ver su trabajo y su evolución

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL CUADERNO DE CLASE

PRESENTACIÓN 10%	correcta del alumno y de la materia. Tiene puestas las fechas y las páginas numeradas. Separa correctamente las unidades especificando el título en hoja nueva. Escribe siempre con bolígrafo negro o azul. Total limpieza y claridad sin tachones	correcta del alumno y de la materia. Faltan algunas fechas o la numeración de algunas páginas. Separa casi todas las unidades. Escribe casi siempre con bolígrafo. Casi siempre realiza las actividades con gran limpieza y claridad	información ni del alumno ni de la materia. Faltan fechas y la numeración de las páginas. Separa alguna unidad. Escribe con frecuencia a lápiz y/o bolígrafos de colores inadecuados. Muestra limpieza y claridad regulares (algunos tachones)	fechas y la numeración de las páginas. No separa unidades. Escribe con lápiz y/o bolígrafos inadecuados. No muestra ni limpieza ni claridad.	
AUTOCORRECCIÓN 25%	Tiene todas las actividades corregidas	Tiene la mayoría de las actividades corregidas aunque le faltan algunas.	Tiene algunas actividades corregidas	Apenas tiene actividades corregidas.	No tiene actividades
CONTENIDOS 40%	Copia todos los enunciados de las actividades. Tiene todas las tareas completas y expresadas con rigor matemático. Está la teoría vista en clase con junto con ejemplos representativos. No hay errores ortográficos o de puntuación.	Le falta algún enunciado de las actividades. Tiene la mayoría de las tareas realizadas y expresadas con rigor matemático. Posee la mayoría de la teoría vista en clase junto con ejemplos representativos. Casi no hay errores ortográficos o de puntuación.	Copia algún enunciado. Tiene algunas tareas realizadas, con escaso rigor matemático. Posee la teoría vista en clase. Algunos errores ortográficos y de puntuación.	No copia los enunciados de las actividades. Tiene muchas tareas sin realizar y las que presentan carecen de rigor matemático. No está la teoría vista en clase. Muchos errores ortográficos y de puntuación.	No presenta teoría, enunciados ni tareas.
ORGANIZACIÓN 25%	Respeto la estructura y el orden temporal de los contenidos impartidos en el aula. No presenta hojas en blanco. No mezcla contenidos de otras materias. Realiza las actividades en el orden debido. Diferencia entre los contenidos teóricos y las actividades y/o ejercicios.	Respeto la estructura y el orden temporal de los contenidos impartidos en el aula. Presenta algunas hojas en blanco. No mezcla contenidos de otras materias. Casi siempre realiza las actividades en el orden debido. En ocasiones no se observa claramente la diferencia entre los contenidos teóricos y las actividades y/o ejercicios.	A veces no respeta la estructura y el orden temporal de los contenidos impartidos en el aula. Presenta algunas hojas en blanco. Mezcla contenidos de otras materias. Alguna vez realiza las actividades en el orden debido. No siempre se observa diferencia entre los contenidos teóricos y las actividades y/o ejercicios.	Casi nunca respeta la estructura y el orden temporal de los contenidos impartidos en el aula. Presenta muchas hojas en blanco. Mezcla contenidos de otras materias. Realiza las actividades desordenadas y deja huecos en blanco. No se diferencia entre los contenidos teóricos y las actividades y/o ejercicios.	No presenta organización de contenidos, ni temporalización.

▪ Actitud y trabajo en clase.

- Observación diaria. Participación, interés por la asignatura y actitud: Los docentes tomarán nota acerca de la actitud y trabajo de los alumnos en clase, su interés por la asignatura y su participación en la corrección de los ejercicios y en los posibles debates y coloquios que surjan. Así mismo, se observará si lleva el trabajo al día o si por el contrario viene a clase sin haber hecho los deberes o no trabaja en los momentos que se les proponga hacerlo. La actitud de los alumnos en clase, al ser decisiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, será valorada en el apartado de trabajo en clase.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS	Excelente 4	Bien 3	Regular 1,5	Deficiente 0
Identifica el problema 30%	Sabe identificar el objeto del problema, localiza los datos y los expresa con claridad y rigor	Sabe identificar el objeto del problema y localiza los datos pero no los expresa con claridad y rigor	No sabe identificar el objeto del problema pero localiza los datos	No sabe identificar el objeto del problema, ni localiza los datos
Selecciona las estrategias 50%	Selecciona y aplica las estrategias adecuadas con precisión y rigor matemático	Selecciona y aplica las estrategias adecuadas pero no lo hace con rigor matemático	Selecciona las estrategias adecuadas pero no las aplica correctamente	No selecciona las estrategias adecuadas para resolver el problema
Expresa adecuadamente la solución 20%	Expresa adecuadamente la solución del problema. Siempre indica correctamente las unidades.	Da la solución numérica del problema. No siempre indica correctamente las unidades.	El resultado del problema es incompleto. No indica casi nunca las unidades.	No da el resultado del problema o lo da incorrecto. No indica nunca las unidades

		Bien 4	Bien pero mejorable 2	Incompleto o tarde 1	No entregado o muy mal 0
					
Actividad inicial	10 %	Entrega la actividad y los pasos están justificados independientemente de si están bien o mal	No se esfuerza en la justificar los pasos	Entrega la actividad pero tarde	No entrega la actividad
Poster Entrega el trabajo en grupo	50 %	Están todos los cálculos, son correctos y están bien justificados.	Tiene algunos fallos	No están todos los elementos del trabajo o la mayoría son incorrectos	No entrega.
Presentación	15 %	La presentación es correcta y ayuda a entender el trabajo, es visualmente atractiva.	La presentación es correcta y ayuda a entender el trabajo, pero no es visualmente atractiva.	La presentación no ayuda a entender el trabajo.	No entrega.
Actividad final	25 %	No presenta fallos y todo está debidamente justificado.	Tiene algunos fallos y algunos pasos sin justificar.	Esta mal o no justifica los pasos	No entrega.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO EN CLASE E INTERÉS POR LA MATERIA

		Excelente 4	Muy bien 3	Correcto 2	Mejorable 0
Trabajo en clase	50%	Trabaja eficazmente sin distraerse. Suele terminar las tareas en menos tiempo del estipulado	Trabaja distrayéndose poco. Termina las tareas en el tiempo estipulado.	Trabaja en clase, aunque se distrae con frecuencia. No suele terminar la tarea en el tiempo estipulado.	No suele trabajar en clase, se distrae. Casi nunca termina la tarea en el tiempo estipulado.
Participación	20%	Participa activamente en todas las actividades, proporcionando ideas, soluciones o comentarios constantemente y con fundamento.	Participa activamente en muchas de las actividades proporcionando ideas, soluciones o comentarios, la mayoría de las veces de forma concreta y clara.	Participa en algunas de las actividades cuando se le pregunta.	No participa en las actividades del grupo/clase y no proporciona ideas, soluciones o comentarios.
Interés por la materia	30%	Muestra mucho interés por la materia y se esfuerza por hacer las tareas lo mejor posible. Además viene a clase todos los días con puntualidad y trae todo el material.	Suele mostrar interés, aunque no siempre se esfuerza en hacer las tareas bien. En alguna ocasión falta a clase sin justificar o llega tarde o no trae el material.	No muestra un interés especial y hace las tareas por cumplir. En bastantes ocasiones falta a clase o llega tarde o no trae el material.	No muestra ningún interés por la materia ni por hacer las tareas bien. De forma habitual falta a clase sin justificar o se retrasa o no trae el material

Queda a criterio del profesor, utilizar las rúbricas aquí presentes u otras equivalentes en las que se evalúen los trabajos, en cualquier caso el profesor facilitará las rúbricas utilizadas.

VALORACIÓN					ÍTEM A VALORAR
1	2	3	4	5	
					Constancia en el trabajo diario
					Participación del alumno/a en las clases
					Seguridad y soltura en los contenidos de la materia
					Ayuda y soporte a los/las compañeros/as en la materia.
					Feedback a la profesora durante el curso.
					Asistencia y regularidad en la materia.

11. Tipos de evaluación

Se intentará aplicar la heteroevaluación (diferentes personal al alumnado), coevaluación (entre el propio alumnado) y autoevaluación (reflexión individual del alumnado para apreciar sus logros y dificultades).

12. Metodología

El marco regulador de las estrategias metodológicas que impulsaremos viene dado por las Orientaciones ECD en las que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (BOE de 21 de enero de 2015, revisado y consolidado el 6 de abril del 2022).

La finalidad fundamental de la enseñanza de las matemáticas es el desarrollo de la facultad de razonamiento y de abstracción, SIN OLVIDAR, otra finalidad, no menos importante, su carácter instrumental.

En el proceso enseñanza –aprendizaje tenemos en cuenta los siguientes aspectos, que consideramos fundamentales.

- a. Nuestro punto de partida será los conocimientos del alumno. Se propugna un aprendizaje constructivista: quien aprende lo hace construyendo sobre lo que ya domina. Para ello, cada nuevo elemento de aprendizaje debe engranar, tanto por su grado de dificultad como por su oportunidad, con el nivel de conocimientos del que aprende. Por tanto, los niveles de partida serán sencillos, muy asequibles para la práctica totalidad del alumnado, con una secuencia de dificultad que permite encaminar a los alumnos y a las alumnas más destacados en actividades que les supongan verdaderos retos.
- b. Cada estudiante parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias predominantes; enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las inteligencias múltiples facilita que todos los estudiantes puedan llegar a comprender los contenidos que se pretende que adquieran.
- c. Potenciar el uso de las distintas formas de expresión (verbal, gráfica y simbólica), así como el paso de unas formas de expresión a otras. Debemos conseguir los alumnos y alumnas sepan expresarse oral, escrita y gráficamente con un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticas.
- d. La resolución de problemas se contemplará como una práctica habitual integrada en el día a día del aprendizaje de las matemáticas. Se considerará como un recurso metodológico, transversal a todos los contenidos. El profesor iniciará a los alumnos en técnicas de resolución de problemas, así como en estrategias de pensamiento asociadas a esta resolución.
- e. Se hará especial hincapié en que trabajar y dar vueltas sobre un problema aunque no se llegue a la solución esperada es siempre un gran instrumento de aprendizaje.
- f. Mentalizar del trabajo diario y de la corrección sistemática de las tareas para seguir con aprovechamiento las explicaciones en el aprendizaje de las matemáticas.
- g. Es importante la vinculación a contextos reales de los trabajos propuestos, así como generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Las tareas competenciales facilitan este aspecto, que se podría complementar con proyectos de aplicación de los contenidos.
- h. La adquisición de los conceptos se hará de forma intuitiva, adquiriendo rigor matemático a medida que el alumnado avanza. Al mismo tiempo, se deberán trabajar destrezas numéricas básicas y el desarrollo de competencias geométricas, así como estrategias personales que les permitan enfrentarse a diversas situaciones problemáticas de la vida cotidiana.

- i. La metodología a seguir será activa y constructiva. Buscando la finalidad de diseñar y elaborar estrategias que encaminen a los alumnos al descubrimiento de los conceptos, se preparan diversas actividades individuales o en grupo, sobre problemas novedosos, desconocidos, interesantes para el desarrollo intelectual, la formulación de preguntas, la reflexión, el estímulo, la expresión verbal del pensamiento.
- j. La metodología que se aplique en los diferentes grupos de alumnos dependerá del nivel, de la situación específica del grupo, del momento del desarrollo del currículo en que se encuentre y, lógicamente, de la orientación particular del profesor.
- k. Es importante la propuesta de trabajos en grupo colaborativo ante problemas que estimulen la curiosidad y la reflexión del alumnado, ya que, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, permiten desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos frente a los de sus compañeros y compañeras y seleccionar la respuesta más adecuada para la situación problemática planteada.
- l. La metodología que se aplique será fundamentalmente activa y participativa, favorecedora en todo momento del diálogo profesor-alumno o entre grupos de alumnos de cara a la propia construcción en el seno del aula de aclaraciones o síntesis que enriquezcan al grupo.
- m. Se fomentará la aplicación de situaciones que favorezcan la motivación hacia las Matemáticas, la creación de actitudes positivas hacia su necesidad, estudio y valoración. Al mismo tiempo se hará todo lo posible por evidenciar las posibles aplicaciones a situaciones de la vida ordinaria y como instrumento para el desarrollo de otras disciplinas no sólo las clásicas "científicas", sino también las del campo de las Humanidades y especialmente de las Ciencias Sociales.
En el momento de elegir los métodos de enseñanza, que deben adaptarse a cada profesor y grupo de alumnos, tendremos en cuenta los siguientes principios generales que pueden servirnos como punto de referencia:

ENSEÑANZA ACTIVA.

Se intentará provocar y sostener constantemente la actividad y el trabajo personal del alumno, eliminando la pasividad en el aprendizaje.

ENSEÑANZA GRADUADA.

La enseñanza será proporcionada a las capacidades de los alumnos. Para ello se irá siempre de lo simple a lo complejo y de lo conocido a lo desconocido.

ENSEÑANZA INTUITIVA.

Se potenciará la intuición, que junto con el razonamiento lógico es la base para "hacer matemáticas".

ENSEÑANZA ASOCIATIVA.

Se encadenarán las diferentes artes de una unidad didáctica y se mostrará la relación que cada unidad tiene con las antecedentes y con las siguientes para construir un todo.

ENSEÑANZA DE APLICACIÓN.

Es necesario aplicar los conocimientos adquiridos, siendo este el mejor medio de asegurarse de que los conocimientos han sido bien comprendidos y que pueden utilizarse en cualquier momento. Se trata de trasladar los conceptos y propiedades teóricas a problemas y situaciones concretas de matemáticas, de otras áreas y de la vida real. Se potenciará así el aprendizaje interdisciplinar, evitando que el alumno perciba las matemáticas como una asignatura aislada sin conexión con otras áreas.

MÉTODO DE TRABAJO. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS.

TRABAJO DE LOS ALUMNOS.

Aunque los alumnos tendrán que realizar una parte importante del trabajo de forma individual se fomentará también el trabajo colectivo, potenciando el dialogo constructivo dentro del aula, con el profesor y con los compañeros.

La resolución de problemas debe contemplarse como una práctica habitual integrada en el día a día del aprendizaje de las matemáticas.

Es importante la propuesta de trabajos en grupo colaborativo ante problemas que estimulen la curiosidad y la reflexión del alumnado, ya que, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, permiten desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos frente a los de sus compañeros y compañeras y seleccionar la respuesta más adecuada para la situación problemática planteada.

Debemos conseguir que los alumnos y alumnas sepan expresarse oral, escrita y gráficamente con un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticas.

Las Situaciones de aprendizaje permitirán a los alumnos adquirir los saberes básicos de la materia que, tal y como se ha indicado anteriormente, constituyen el medio para trabajar las competencias específicas.

Muchas situaciones de aprendizaje pueden entenderse como problemas abiertos donde no hay una solución concreta y los alumnos pueden ahondar en el problema prácticamente de forma indefinida. Este tipo de situaciones atienden a la diversidad de alumnos que componen un grupo.

Estas situaciones se pueden trabajar de manera colaborativa. La elaboración de los diferentes grupos en las distintas situaciones es importante a la hora de motivar y potenciar las diferentes cualidades de nuestros alumnos. La asignación de roles puede ser conveniente para orientar a los alumnos.

Las actividades de cálculo mental conllevan un aumento en la velocidad de cálculo que motiva mucho a los alumnos, además de ayudarles a no perderse en las explicaciones por problemas de cálculo. Cada alumno podrá llevar su gráfica de puntuaciones para comprobar su progreso. La realización de estas actividades en un mismo día de la semana agiliza la realización de estas tareas.

FORMAS DE RAZONAMIENTO.

Se seguirá, siempre que sea posible, el método inductivo: el profesor seleccionará los ejemplos más representativos, claros y comprensibles para, a partir de ellos, llegar a las propiedades generales. Este método estimula la acción personal del alumno y su capacidad de observación y abstracción.

TÉCNICAS DIDÁCTICAS

EXPOSICIÓN.

Este tipo de enseñanza se empleará cuando se tenga que enseñar conocimientos teóricos.

La exposición será siempre lo más sencilla y clara posible, seleccionando los objetivos para presentar la materia en forma lógica y gradual.

Es conveniente realizar una introducción que despierte el interés de los alumnos.

Se realizarán preguntas para provocar la discusión en clase y guiar de esta forma el “descubrimiento” por parte de los alumnos de nuevos conceptos.

Se insistirá en los conceptos principales, recalcando y repitiendo los puntos más importantes.

Conviene terminar la exposición con un resumen.

Aunque se utilizará el libro de texto todo lo posible se recomendará a los alumnos que tomen las convenientes notas y apuntes aclaratorios o de ampliación.

PRÁCTICA.

Tiene la finalidad de formar hábitos y destrezas en el alumno. Consiste en la realización de ejercicios y problemas.

Los profesores harán una selección de ejercicios y actividades en cada unidad.

Se puede designar a un alumno o alumna para que realice y explique el ejercicio en la pizarra guiándolos para que la explicación sea correcta y precisa y propiciando la discusión entre los alumnos.

USO DE LA CALCULADORA Y DEL ORDENADOR.

Se hará un uso racional de la calculadora científica en el aula por ser un instrumento de nuestro tiempo, asequible y de una enorme potencialidad didáctica. Su uso estará controlado por el profesor, que debe indicar en qué situaciones en el aula puede o debe usarse y en qué situaciones no está permitido.

El ordenador y la tablet junto con las nuevas tecnologías se utilizarán como un material más al servicio de las actividades, contenidos y objetivos de aula.

Siempre que el profesor lo considere oportuno, se utilizarán los medios informáticos de que dispone el centro para reforzar conocimientos en algún aspecto de la materia.

Los profesores del Departamento que así lo consideren, pueden establecer sistemas de trabajo on-line mediante los cuales el alumno estará obligado a responder a determinados cuestionarios y a entregar tareas y trabajos vía digital. Esta forma de trabajo, para el alumno cuyo profesor lo demande, es tan obligatoria como el uso de bolígrafo y cuaderno y la realización de exámenes; pudiendo el alumno, por ello, incurrir en la falta de la nota necesaria para aprobar, en los porcentajes estipulados para cada curso.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Propiciar que el libro de texto no sea la única fuente de información.

Acciones que concretan las técnicas anteriores:

- **Detectar los conocimientos y los errores previos.**
Los alumnos y alumnas han realizado ya unos estudios anteriores de matemáticas y se han formado unas ideas más o menos precisas sobre los conceptos estudiados. Incluso pueden haberse olvidado de buena parte de esos conocimientos. Se debe comenzar detectando lo que queda de todo ello y corregir, si procede, los errores que pueden obstaculizar el aprendizaje posterior.
- **Presentar los nuevos conceptos significativamente.** Para que una idea nueva pueda ser asimilada, es necesario que tenga sentido para el alumno, es decir, que se apoye en experiencias cercanas a él, bien de su entorno vital o bien correspondiendo a aprendizajes anteriores. A esta idea responden los múltiples ejemplos y situaciones concretas que sirven de soporte a la introducción de los conceptos.

- **Proponer ejercicios de aplicación directa, problemas y actividades de investigación.** Las actividades propuestas serán ejercicios de aplicación práctica de las técnicas y destrezas de cálculo propios de la unidad; cuestiones teóricas para aclarar los conceptos estudiados; problemas de aplicación de los contenidos en diferentes contextos y actividades de profundización y de investigación.
- **Recoger datos para precisar el grado de adquisición de los estándares de aprendizaje evaluables.** Ya sea utilizando estrategias participativas o por medio de actividades individuales o controles el profesor deberá precisar lo que los estudiantes saben y comprenden de cada unidad y contemplar medidas que contribuyan a mejorar el aprendizaje de los alumnos cuando sea necesario.

ACTIVIDADES

El diseño de actividades es el motor que pone en marcha y consolida el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ello se formulan distintos tipos de propuestas:

ACTIVIDADES INICIALES.

Al principio de la unidad didáctica realizaremos varias actividades que permitan detectar los conocimientos que posee el alumnado sobre el tema a estudiar:

- Lluvia de ideas, preguntando a alumnos/as al azar.
- Ejemplos y ejercicio sencillos.

De esta forma haremos que el alumno recuerde lo ya aprendido y pueda así, sobre una base más firme, apoyar todo aquello que aprenda como materia nueva. Estas actividades son muy importantes ya que permitirán variar la metodología de una forma dinámica en función del nivel que posean los alumnos, y diseñar actividades específicas para los diferentes grupos de diversidad.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO.

Con estas actividades conseguimos que el alumno automatice los procedimientos expuestos y que aprenda a aprender encontrando estrategias que le permitan sacar más partido a su trabajo. Es necesario que realice actividades, compruebe los errores y descubra la forma de evitarlos. Debemos animar a los alumnos a que aprovechen los errores para sacar conclusiones, aprender de estos y no volver a reproducirlos.

Cabe destacar que dentro de este tipo de actividades quedaría incluida la **resolución de problemas**.

Para asegurar la motivación, el interés y el desarrollo de estrategias se propondrán, siempre que sea posible, problemas de la vida diaria. Mediante ellos, el alumno puede apreciar la aplicación de las Matemáticas. Así mismo, se propondrán actividades en las que el alumnado trabaje los **temas transversales y las competencias básicas**. La selección de estas actividades estará en relación con la evaluación inicial de los alumnos.

Estas actividades de desarrollo pueden ser de varios tipos:

- **Actividades de repetición.** Tienen como finalidad asegurar el aprendizaje, es decir, que el alumno sienta que ha interiorizado lo que su profesor le ha querido transmitir. Son actividades muy similares a las que previamente ha realizado el profesor.
- **Actividades de consolidación.** En las cuales contrastamos que las nuevas ideas se han acomodado con las previas de los alumnos.

- **Actividades funcionales o de extrapolación.** Son aquellas en las que el alumnado es capaz de aplicar el conocimiento aprendido en contextos o situaciones diferentes a las trabajadas en clase.
- **Actividades de investigación.** Son aquellas en las que el alumnado participa en la construcción del conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia, o también, aquellas en las que utiliza el conocimiento para resolver una situación/problema propuesto.

ACTIVIDADES FINALES O DE SÍNTESIS

Estas actividades se basarán en un esquema que relacione los conceptos básicos de la unidad trabajada con ejemplos prácticos.

Podrán ser realizadas por el profesor en las primeras unidades y a medida que el curso avance será considerada como una actividad más a realizar por los alumnos, traspasándoles a ellos la responsabilidad de su realización para así fomentar el aprendizaje significativo y establecer la conectividad entre los contenidos.

ACTIVIDADES DE REFUERZO

En los casos de alumnos con ciertas dificultades de aprendizaje, o de alumnos a los que el estudio de alguna Unidad didáctica concreta le resulte especialmente difícil, diseñaremos actividades que les ayuden a superar dichas trabas y a asimilar los principales conceptos de la unidad, para llegar a alcanzar los objetivos con éxito.

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN

A los alumnos con ritmo de aprendizaje “rápido” (los que forman los grupos de nivel alto)) se les propondrá actividades de ampliación o de profundización para posibilitar que sigan avanzando en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las tareas propuestas.

ACTIVIDADES TIC

En alguna unidad didáctica, se incorporarán algunas actividades para realizar con el ordenador o tablet.

Dado que las nuevas tecnologías están implantadas hoy en día en casi cualquier nivel de la sociedad podemos ayudarnos de ellas y de las facilidades que brindan para conseguir paliar el fracaso escolar sin menoscabo de nuestra labor diaria en la clase. Existen plataformas ya elaboradas, como Edmodo o Eleven y otras, en las que hay que elaborar los contenidos como sistemas de e-learning basadas en Moodle o los propios cuestionarios de Google. Todas ellas pueden servir, de una forma u otra y gracias a sus características, para llevar el control y evaluación del trabajo diario del alumno. Las plataformas basadas en Moodle, que permiten la posibilidad de organizar cuestionarios y otras pruebas autoevaluables, proporcionan al estudiante un feedback inmediato del producto de su trabajo. Una nota objetiva, que le dice al alumno que su trabajo no sólo está corregido inmediatamente, sino que puede volver a intentarlo (con distintos valores, aunque sea el mismo tipo de ejercicio) y obtener mejores resultados.

Las TIC pueden apoyar a las investigaciones de los alumnos en varias áreas de las matemáticas, como números, medida, geometría, estadística, álgebra, pues se espera que cuando dispongan de ellas logren concentrarse en tomar decisiones, razonar y resolver problemas. La existencia, versatilidad y poder de las TIC hacen posible y necesario reexaminar qué matemáticas deben aprender los alumnos, así como examinar la mejor forma en que puedan aprenderlas.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Al final de cada unidad se valorará si nuestros alumnos han progresado con diferentes actividades de evaluación que pueden ser del mismo tipo de las realizadas durante la unidad u otras diseñadas específicamente para ello.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido los conocimientos trabajados.

ACTIVIDADES Y ACCIONES EN EL AULA:

- Introducir cada aspecto matemático, siempre que ello sea posible, mediante ejemplos que el alumno o alumna pueda encontrar en su vida cotidiana.
- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido con el fin de facilitar una idea precisa sobre de dónde se parte.
- Repaso de las nociones **ya vistas** con anterioridad y consideradas necesarias para la comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas
- Introducción de cada aspecto matemático, siempre que ello sea posible, mediante ejemplos que el alumno o alumna pueda encontrar en su vida cotidiana.
- Mirar el cuaderno para ver si traen los deberes hechos, corrigen las actividades y lo llevan al día.
- Corregir los deberes.
- Repasar o explicar conceptos nuevos.
- Poner ejemplos en los que se practiquen dichos conceptos.
- Responder las dudas o dificultades que se presenten mandándoles ejercicios para hacer en clase. A veces, si la dinámica de la clase lo permite, se puede trabajar en grupos.
- Aplicar los conceptos en la resolución de problemas.
- Mandar ejercicios y problemas para que trabajen en casa.
- Cuando el tiempo y las circunstancias lo permitan, tratamos de consolidar los conceptos y temas tratados utilizando las aplicaciones multimedia adecuadas, GeoGebra ...
- Trabajar las matemáticas de la vida cotidiana mediante problemas concretos y/o trabajos más amplios.
- Asegurarse que los alumnos entienden los problemas que se plantean, ya que si esto no se consigue los resolverán sin interés.
- Recordar, cuando se considere conveniente, los pasos o fases de la resolución de un problema:
 - Comprensión del enunciado.
 - Recogida de datos.
 - Planteamiento o plan de ejecución.
 - Resolución.
 - Comprobación o revisión de los resultados.
 - Solución: conclusiones escritas correctamente.
- Utilizar las nuevas tecnologías
- En aquellas unidades en las que el profesor considere conveniente se utilizará la **metodología de Clase Invertida o Flipped Classroom**, de forma que se invierta el proceso de aprendizaje, revisión de los conceptos teóricos

en casa, para dedicar el tiempo de clase a consultar dudas y trabajarlos de forma colaborativa.

Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz es fundamental que el alumno trabaje de forma responsable a diario, que esté motivado para aprender y que participe de la dinámica de clase.

Técnicas de estudio en los diversos cursos.

Siguiendo un acuerdo del Centro promoveremos las diferentes técnicas de estudio desde las materias.

En concreto, en 1º ESO y 2º ESO incidiremos en aprender a hacer esquemas y resúmenes, en 3º en hacer mapas conceptuales y extraer las ideas principales y en 4º reforzar todas las técnicas de síntesis y resumen trabajadas anteriormente y adaptadas a un nivel mayor de complejidad.

13. Agrupamientos

Individual, por parejas, en pequeños grupos, gran grupo. Se especifican en detalle en el apartado de Actividades.

14. Recursos

MATERIALES CURRICULARES PARA EL PROFESOR.

El objetivo de estos materiales es el de orientar al profesor sobre los diversos aspectos que han de tenerse en cuenta en el proceso de enseñanza.

Estos materiales deben, así mismo, ofrecer modelos distintos y que hagan explícitos los principios didácticos que fundamentan las propuestas, de tal manera que permitan mayor autonomía al profesor.

- Libro del profesor.
- Libros de consulta.
- La web del profesorado.
- Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación.
- Los cuadernos complementarios al libro del alumnado.
- El libro digital.
- Proyector
- Ordenador.
- Programas informáticos.
- Pizarra digital.
- Internet.

MATERIALES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS.

Entre los materiales seleccionados para nuestros alumnos tenemos:

- Libros de consulta. el Departamento de Matemáticas dispone de una colección de libros que están a disposición de los alumnos tanto en el propio Departamento como en la Biblioteca del instituto.
- Textos matemáticos.
- La web del alumnado y de la familia.
- Material audiovisual (diapositivas, películas, etc.).
- Cuaderno de clase.
- Calculadora.
- Regla, compás, escuadra, cartabón, semicírculo graduado.
- Ordenadores.
- Internet.

Muchas clases se organizarán entorno a los materiales curriculares aportados por los profesores, estos materiales serán compartidos con los alumnos. En ellos habrá materiales didácticos variados los que permitirá una mejor atención a la diversidad. Así por ejemplo se podrá aportar materiales con distinto grado de dificultad o problemas abiertos que permiten trabajarlos con distinto grado de profundidad.

Esta selección la hemos hecho pensando en facilitar a nuestros alumnos el trabajo cotidiano, si bien les pedimos una serie de actitudes y hábitos personales:

- Actitud de cuidado del material. Aquí cabe mencionar la importancia que tienen los aspectos de seguridad y responsabilidad en las aulas específicas: Informática, Salón de Actos, Biblioteca, ...
- Adquisición de hábitos racionales de trabajo intelectual.
- Promover con especial énfasis las actitudes científicas en sus diversos aspectos, para comprender la Ciencia como algo en continua evolución.
- Desarrollo de una actitud crítica, orientada de forma progresiva.
- Desarrollo de curiosidad a través de una actuación adecuada del profesor. Actitudes hacia la Ciencia y a sus implicaciones sociales. Contrastar aquellas actitudes positivas que han llevado a una mejora de la calidad de vida con la negativa que conllevan gasto excesivo de recursos, contaminación, etc. Para ello utilizaremos las noticias de actualidad y los avances de la Ciencia.

EL LIBRO DE TEXTO.

A pesar de que el libro de texto “cierra” el currículo fijando objetivos, contenidos y sustituyendo incluso responsabilidades propias del profesor es necesario plantear el libro de texto como un material de referencia, con diversas posibilidades de utilización, en función de las necesidades presentes en cada momento, que pueda acompañarse de materiales complementarios.

El cometido de los profesores es seleccionar o elegir buenos libros que sean útiles y funcionales a sus necesidades y a las de sus alumnos.

En el presente curso se utiliza el libro digital Matemáticas 1º ESO de la Editorial Anaya

a. RECURSOS VIRTUALES (GOOGLE WORKSPACE)

Se trata de un espacio de trabajo que integra todos los servicios de Google, tales como, **Gmail, Calendar, Drive, Docs y Meet**, que nos permite poder acceder a todo tipo de documentos o contenidos desde un mismo lugar. Es una **herramienta de comunicación y colaboración**, y de gestión de contenido, cuyo objetivo es optimizar los flujos de trabajo y evitar que haya que saltar de una herramienta constantemente.

Incluye herramientas y funciones educativas esenciales para el trabajo del profesor y del alumno, como:

- Herramientas de colaboración, Classroom, Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones, Formularios.
- Herramientas de comunicación: Google Meet, Gmail, Chat.
- Prevención de pérdida de datos para Gmail y Drive.

Los miembros del Departamento utilizan en su totalidad dichos recursos, herramientas ágiles y fáciles de usar que nos ayudan a administrar el trabajo del curso.

Con Classroom, podemos crear clases, tareas, repartir deberes, calificar, enviar comentarios y tener acceso a todo desde un sólo lugar.

Sirve como nexo entre profesores, padres y alumnos agilizando todos los procesos de comunicación.

15. Espacios

Aula habitual, aula de naturaleza, aula de informática. Se especifican en detalle en el apartado de Actividades.

16. Actividades

Actividad 1. ¿Cuántos puzles hay?

Ubicación: Aula habitual.

- Fase de enganche: Se presenta al alumnado un puzle sencillo de 3x5 piezas para su montaje en parejas. Una vez completado el puzle, se responde sobre la cantidad total de piezas, la temática y las fracciones que representan las partes de mar, tierra y aire, expresando las cantidades como decimales y porcentajes. Se refuerza la equivalencia entre fracción, decimal y porcentaje en situaciones de duda y se potencia la elaboración de estrategias para el recuento eficiente. La evaluación se realiza mediante una rúbrica de trabajo cooperativo conforme a los criterios de evaluación oficiales.
- Fase de investigación: Se organizan grupos de cinco personas con roles diferenciados, investigando en fuentes digitales sobre los beneficios de construir puzles para la salud mental, la función de los centros cívicos y los criterios para diseñar un puzle adecuado para este entorno. Se conecta la actividad con el ODS 3 y se fomenta el uso social del aprendizaje matemático. La investigación se registra en una herramienta colaborativa digital.
- Fase de consenso: Se realiza un debate grupal para seleccionar la temática del puzle, defendiendo opciones, votando preferencias y seleccionando la propuesta final. Se refuerza la competencia ciudadana y la experiencia democrática. La evaluación contempla la participación colaborativa y la cumplimentación de un formulario con preguntas y actas del proceso. Para consolidar el aprendizaje, se solicita la elaboración individual en casa de una tabla de equivalencias entre fracciones, decimales y porcentajes.

Relación tareas, saberes básicos y competencias

Tareas a realizar

Saberes básicosCompetencias específicas

Montaje y análisis de puzle, recuento de piezas, representación de fracciones, decimales y porcentajes Estrategias de recuento sistemático, expresión de cantidades con fracciones y decimales, equivalencia de formas de representación Interpretar y modelizar problemas; Verificar soluciones; Formular y comprobar conjeturas; Establecer conexiones entre procesos; Elaborar representaciones matemáticas; Comunicar información; Gestionar emociones y trabajo en equipo

Investigación en internet, registro digital, análisis de beneficios de puzles Relación con la vida cotidiana; búsqueda de información; contextualización matemática-social Uso de TIC y pensamiento computacional; Aplicación y conexión con otros ámbitos; Trabajo en equipo y roles

Debate y consenso grupal; elaboración de tabla de equivalencias Proporcionalidad, fracciones equivalentes, relación entre representación y contexto Comunicación y argumentación matemática; Gestión emocional, toma de decisiones y escucha activa

Actividad 2. ¿Cómo pueden ser los puzles?

Ubicación: Aula de informática.

- En parejas, se responde a un cuestionario digital, buscando e indicando fuentes fiables sobre la forma característica de los puzles, el número de piezas y la relación matemática entre filas y columnas, así como la correspondencia entre cantidad de piezas y edad recomendada. Se exploran situaciones imposibles o incorrectas a través del razonamiento matemático. Se

fomenta el uso responsable de las TIC, comprobando y contrastando información obtenida mediante IA y perfeccionando la formulación de preguntas para adquirir información precisa. Los resultados se envían en formularios y se representan gráficamente en herramientas digitales como Draw.io. La evaluación se realiza analizando la calidad y pertinencia de la información y fuentes usadas, integrando competencias digitales y matemáticas.

Relación tareas, saberes básicos y competencias

Tareas a realizar Saberes básicos Competencias específicas

Análisis digital sobre formas y piezas de puzles; elaboración de informes Representación de fracciones y porcentajes; uso de TIC; estrategias de conteo Interpretar y modelizar problemas; Evaluar y validar soluciones; Formular preguntas, comprobar conjeturas; Elaborar representaciones mediante TIC; Comunicación digital y escrita; Trabajo cooperativo con TIC; Actitud activa y crítica

Contrastar y perfeccionar fuentes y respuestas, justificación matemática y representaciones gráficas Razonamiento lógico, proporcionalidad, comprobación de fuentes Pensamiento crítico y validación de fuentes; Comunicación y contraste de resultados; Cooperación en TIC

Actividad 3. ¿Todos los puzles son semejantes?

Ubicación: Aula habitual.

- Se presentan dos puzles rectangulares de distinta cantidad de piezas. Se analiza la semejanza geométrica entre ellos estudiando la relación largo/ancho y usando tablas comparativas para deducir criterios de semejanza y equivalencia fraccionaria. Se calcula cuántos puzles rectangulares de 120 y 30 piezas pueden construirse y determina, usando fracciones y razonamiento matemático, cuáles serían semejantes. El resultado se registra en una tabla. En grupo, se debate la importancia de la proporción entre largo y ancho, discutiendo los criterios y su fundamentación matemática. Como tarea complementaria, se asigna la reducción de fracciones, la identificación de fracciones equivalentes y la comparación de fracciones por reducción a común denominador. El trabajo se sube a la plataforma educativa para corrección y se integran las dudas en sesiones posteriores. La evaluación contempla la argumentación matemática y la colaboración grupal, según los criterios oficiales.

Relación tareas, saberes básicos y competencias

Tareas a realizar Saberes básicos Competencias específicas

Comparación de puzles rectangulares, análisis de semejanza, uso de tablas Comparación, simplificación y reducción de fracciones; proporcionalidad; semejanza geométrica Interpretar y analizar situaciones matemáticas; Aplicar herramientas de comprobación; Comprobar conjeturas y construir argumentos; Conexiones entre procesos y saberes previos; Representar resultados con tablas y esquemas; Argumentar y comunicar conclusiones; Participación colaborativa y gestión emocional

Tarea complementaria de reducción y equivalencia de fracciones; subida digital y resolución colaborativa Simplificación de fracciones; común denominador; resolución de problemas con fracciones Resolución de problemas, gestión de dudas y comunicación matemática; Colaboración efectiva y participación grupal

Actividad 4. ¿Es fácil resolver un puzle?

Ubicación: Aula de Naturaleza.

- Trabajo grupal: Se propone una lluvia de ideas para identificar estrategias eficaces para resolver un puzzle, apuntando que comenzar por las piezas de las esquinas y bordes es útil por su facilidad de identificación.
- Trabajo en parejas: Cálculo y análisis de la fracción que representan las piezas de aristas en un puzzle de 500 piezas, considerando relaciones como ancho:alto 3:2, y cómo esta fracción varía con el número total de piezas o cambios en la proporción.
- Grupos de 5: Se intenta resolver un puzzle en 5 minutos, anotando el número de piezas ensambladas, la fracción correspondiente, y calculando el tiempo y fracción restantes para terminar al mismo ritmo. Se reflexiona sobre posibles mejoras en la estrategia usada.

Relación tareas, saberes básicos y competencias

Tareas a realizar	Saberes básicos	Competencias específicas
-------------------	-----------------	--------------------------

Proponer estrategias de resolución; cálculo y análisis de fracciones aplicadas a piezas; reflexión sobre procesos Aplicación de estrategias de conteo y recuento; cálculo y comparación de fracciones; razonamiento proporcional Interpretar y modelizar problemas; formular y comprobar conjeturas; utilizar pensamiento computacional; comunicar de forma precisa; gestionar el trabajo colaborativo.

Actividad 5. Reflexiones sobre los puzzles

Ubicación: Aula habitual.

- Trabajo individual: Presentación de un puzzle con piezas pequeñas. Uso de Plickers para respuestas rápidas sobre fracciones que representan piezas de distintos colores, con afirmaciones comparativas para fomentar la comparación de fracciones. Cálculo de la fracción que representan los colores restantes y el número de piezas de cada color.
- Sesión de problemas: Se emplea el tiempo restante para resolver problemas de interés del grupo, que sirvan para repasar y consolidar los saberes básicos aprendidos hasta el momento.

Relación tareas, saberes básicos y competencias

Tareas a realizar	Saberes básicos	Competencias específicas
-------------------	-----------------	--------------------------

Comparar fracciones mediante actividades dinámicas con Plickers; cálculo de fracciones y cantidades Comparación y ordenación de fracciones; representación de cantidades con fracciones; formulación y resolución de problemas sencillos Comunicar utilizando lenguaje matemático; analizar y resolver problemas; gestionar emociones personales; mantener actitud perseverante.

Actividad 6. ¿Cómo construimos y guardamos el puzzle?

Ubicación: Aula habitual y grupos de trabajo.

- Los alumnos reflexionan individualmente sobre estrategias para construir un puzzle, anotándolas. Posteriormente se reúnen en grupos de cinco para comparar, anotar similitudes y diferencias, y votar la estrategia a seguir. Deben considerar aspectos como público

destinatario, número de piezas, dimensiones, materiales, tamaño de la caja, instrucciones e información adicional para la fabricación y almacenamiento del puzle.

Relación tareas, saberes básicos y competencias

Tareas a realizar	Saberes básicos	Competencias específicas
-------------------	-----------------	--------------------------

Reflexión personal y grupal sobre estrategias; elaboración colaborativa de conclusiones; planificación de características físicas y funcionales del puzle Planificación y organización de procesos; aplicación del razonamiento lógico; elaboración de representaciones simples Trabajo colaborativo y toma de decisiones; comunicación oral y escrita; conexión entre matemáticas y diseño práctico.

Actividad 7. Documentación y Regalo

Ubicación: Multimedia y excursión al Centro Cívico.

- Actividad transversal: se crea un blog donde los alumnos documentan el proceso de construcción del puzle, publicando fotografías y vídeos del proceso creativo y montaje. Se realiza una excursión al Centro Cívico para entregar el puzle terminado como obsequio al vecindario.

Relación tareas, saberes básicos y competencias

Tareas a realizar	Saberes básicos	Competencias específicas
-------------------	-----------------	--------------------------

Documentar procesos mediante imágenes y vídeos; publicación digital; participación comunitaria y social Uso responsable de TIC; habilidades comunicativas; valoración social de la matemática Comunicación digital; trabajo en equipo; desarrollo de actitudes sociales y ciudadanas.

Actividad 8. Indagación sobre otros tipos de puzle rompecabezas

Ubicación: Aula y trabajo autónomo.

- Investigación individual o en parejas sobre puzles complejos como Cubo de Rubik, Cubo Soma, Pentaminós, Tangram o Torres de Hanoi. Elaboran un documento explicativo con trucos para la resolución seleccionada y presentan lo aprendido a sus compañeros.

Relación tareas, saberes básicos y competencias

Tareas a realizar	Saberes básicos	Competencias específicas
-------------------	-----------------	--------------------------

Investigación documental; redacción de explicaciones; exposición oral Modelización de problemas; análisis de estrategias; representación y argumentación matemática Autonomía en el aprendizaje; comunicación oral y escrita; formulación y resolución de problemas.

Actividad 9. Problemas y Actividades de Consolidación

Descripción:

Consolidación de saberes básicos a través de la resolución de problemas, ejercicios prácticos y actividades que refuercen los conceptos trabajados en las actividades anteriores, adaptadas al nivel del grupo.

Relación tareas, saberes básicos y competencias

Tareas a realizar	Saberes básicos	Competencias específicas
-------------------	-----------------	--------------------------

Resolución práctica de problemas; aplicación de operaciones con fracciones y proporciones	
Consolidación de operaciones; razonamiento en contextos diversos	Aplicar
estrategias; verificar soluciones; comunicar procedimientos y conclusiones.	

Actividad 10. Examen

Descripción:

Evaluación formal que abarque los contenidos y competencias desarrolladas a lo largo de la unidad, incluyendo problemas, operaciones, razonamiento y comunicación matemática.

Relación tareas, saberes básicos y competencias

Tareas a realizar	Saberes básicos	Competencias específicas
-------------------	-----------------	--------------------------

Realización de prueba escrita y/o práctica con problemas diversos	Evaluación integral de
fracciones, operaciones, razonamiento y comunicación	Evaluar competencias adquiridas;
analizar y justificar respuestas; desarrollar habilidades de resolución.	

17. Situación de aprendizaje final

Situación final de repaso: “El desafío de las fracciones en el tablero”

Duración: 45 minutos.

Objetivo: Evaluar y reforzar de forma práctica y colaborativa los conocimientos de fracciones, operaciones, equivalencias y resolución de problemas relacionados, promoviendo la participación activa y el pensamiento crítico.

Desarrollo

1. Introducción y explicación (5 minutos):

Se presenta el reto: en equipos, los alumnos deben resolver una serie de problemas y retos relacionados con fracciones, aplicando los conceptos clave enseñados (suma, resta, simplificación, equivalencias, operaciones). Se enfatiza que deben justificar sus respuestas y comunicar sus razonamientos.

2. Actividad práctica en equipo (30 minutos):

- Se entregan tarjetas con problemas cortos, como calcular fracciones equivalentes, simplificar fracciones, sumar o restar fracciones, y resolver problemas contextualizados (por ejemplo, reparto de una pizza, tiempo de un partido, mediciones, etc.).

- Los equipos trabajan de forma cooperativa en una pizarra o en hojas, resolviendo los problemas y registrando sus procesos y resultados.
 - Se fomenta que utilicen estrategias como la búsqueda de fracciones con denominadores comunes, la simplificación, y la verificación mediante representación visual o digital si está disponible.
 - El profesor pasea y asesora, evaluando la claridad en la comunicación, la corrección en los procedimientos y la coherencia en las respuestas.
3. Puente de discusión y cierre (10 minutos):
- Cada equipo comparte una o dos respuestas, explicando cómo llegaron a ellas y qué estrategias emplearon.
 - Se realiza un breve debate para aclarar dudas, reforzar conceptos y valorar los diferentes procedimientos.
 - Se cierra con un resumen colectivo de los aspectos más importantes y la importancia de las fracciones en la vida cotidiana y la ciencia.

Saberes básicos reforzados

- Operaciones con fracciones (suma, resta, multiplicación, división).
- Fracciones equivalentes, simplificación y comparación.
- Representación gráfica y numérica de fracciones.
- Resolución de problemas contextualizados con fracciones.
- Uso de estrategias de cálculo mental y representación visual.

Competencias específicas fortalecidas

- Interpretar y resolver problemas con fracciones en contextos diversos.
- Comunicar procedimientos y resultados con claridad y precisión.
- Colaborar en equipo, justificando y explicando ideas.
- Verificación y validación de soluciones matemáticas.
- Fomentar una actitud positiva y autónoma hacia el aprendizaje.

18. Atención a la diversidad: ACNEAE

Detección de barreras de centro y aula

Las barreras para el aprendizaje y la participación se definen en el Decreto 23/2023 como "las dificultades existentes en el centro escolar que condicionan las posibilidades del alumnado para aprender, estar presente y participar en la vida del escolar".

Con el objetivo de detectar las posibles barreras de centro y de aula presentes en nuestro centro que se pueden atribuir la cultura y tradición escolar, la organización y las prácticas educativas, así como a identificar nuestras fortalezas el claustro de profesores ha contestado las preguntas de dos cuestionarios realizados para ello.

Desde el departamento de Matemáticas no se han detectado barreras significativas de centro si es verdad que en lo relativo a la formación de grupos no está tan bien valorado desde otros departamentos y habrá que intentar mejorar, desde el departamento de matemáticas estamos muy contentos que los grupos no sean puros de bilingüe, pues ayuda a tener grupos más heterogéneos y equilibrados. También consideramos que se hacen caso a las recomendaciones que se hacen en las juntas finales sobre ciertos agrupamientos.

Otra de las pequeñas barreras que aparece en la encuestas sobre el aula, es sobre la estructura del aula, que no es la más adecuada para la ayuda entre iguales y no permite a todos los alumnos ayudar y ser ayudados. Poco a poco y si el presupuesto lo permite se podría dotar a cada zona del instituto de un aula de "futuro" donde un aula espaciosa y con mobiliario adecuado pudiera salvar esta barrera.

Medidas ordinarias

Esta programación didáctica pretende seguir los principios del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA): proporcionar múltiples formas de acción y expresión, proporcionar opciones para el interés y proporcionar opciones para la percepción. Se ajusta, asimismo, a las medidas generales de atención a la diversidad adoptadas a nivel de centro y reflejadas en el Proyecto Educativo de Centro y Programación General Anual.

Entre estas medidas generales se encuentran la orientación académica y profesional, oferta de materias optativas, integración de las materias en ámbitos, desdoblamiento de grupos, planes de refuerzo de materias pendientes y planes específico personalizado para el alumno que repite curso entre otras, y que se recogen en el Proyecto Educativo de centro y se detallan en el Plan de Atención a la Diversidad.

- Integración de materias en ámbitos en 1º y 2º de ESO. En la programación de cada materia, por nivel, se incluyen actividades interdisciplinares que facilitan el aprendizaje competencial. Los ámbitos abordan el desarrollo de diversas competencias, organizando los conocimientos de acuerdo con las distintas disciplinas. Se utilizan metodologías dinámicas que implican a todo el alumnado y favorecen el aprendizaje activo.

Se impulsará la implementación de metodologías activas que consideren los conocimientos e ideas previas del alumnado como punto de partida, conectando los aprendizajes previos con los nuevos contenidos. Para ello se realizarán evaluaciones iniciales al inicio del curso y al comienzo de las distintas unidades didácticas. Saber el punto de partida nos servirá de referente a la hora de abordar los distintos contenidos. Y procedimientos. Estas metodologías, que promueven la adquisición y desarrollo de las competencias clave reflejadas en las competencias específicas de la asignatura, destacan al estudiante como protagonista de su propio proceso de aprendizaje.

Se realizarán diferentes tipos de actividades y situaciones de aprendizaje con las cuales los alumnos pueden llegar a alcanzar el objetivo planteado. Siempre que sea posible, se abordarán los contenidos desde distintas disciplinas de forma que se aborden los temas desde múltiples perspectivas lo que ofrecerá beneficios tanto para el aprendizaje de los estudiantes como para el desarrollo de competencias clave.

- Plan específico personalizado para el alumno que repite curso. Se seguirá el procedimiento establecido en el Plan Incluyo, completando en cada caso el modelo establecido Anexo II.d. El equipo docente, coordinado por el tutor, en colaboración de los profesionales de la orientación educativa, participará en la elaboración de los planes específicos personalizados de los alumnos repetidores. Se realiza a principio de curso, y se revisa en las evaluaciones parciales. Se informará a los padres regularmente de este plan específico personalizado.

En el Anexo II.d se concretan las directrices para concretar el Plan Individualizado tanto para las materias que ha superado como para las que no.

Medidas específicas

Se implementarán medidas ajustadas a las diferentes necesidades educativas de cada grupo de ACNEAE, adoptando las intervenciones específicas que correspondan en función de las necesidades de cada alumnado:

Las posibles adaptaciones al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo las llevará a cabo el profesor titular del grupo de referencia, en colaboración con el departamento de orientación, tratando en todo momento de adaptar los contenidos que se estén trabajando en el aula al nivel curricular de cada uno de los alumnos. Las decisiones de las adaptaciones a aplicar se tomarán una vez se conozca adecuadamente al alumno o alumna en cuestión. Dependiendo de las características de dicho alumno o alumna se utilizarán distintas metodologías de enseñanza, recursos y evaluaciones que faciliten el acceso de estos estudiantes al aprendizaje y garanticen su progreso académico.

Medidas específicas para alumnado con necesidades educativas especiales.

Teniendo en cuenta las necesidades y características concretas de cada alumno se podrán tomar las siguientes medidas específicas:

- Adaptación Curricular Individualizada y Significativa. ACIS. Se adaptan los elementos prescriptivos del currículum: objetivos, competencias específicas, saberes básicos, y los criterios de evaluación. Se seguirá el mapa de procesos establecido en el Plan Incluyo.
- Adaptaciones Específicas de Acceso al Currículo. Medidas organizativas y metodológicas (recursos materiales, espacios, recursos personales, ...)
- Adecuación de los procesos de evaluación. Aumento de tiempo en las actividades de evaluación (no sólo en las pruebas), uso de instrumentos de evaluación diversos, adaptación de los formatos de las pruebas. Se especificará para cada alumno en el anexo correspondiente.
- Apoyo específico en las materias o ámbitos en las que se haya realizado ACIS. Apoyo PT y AL.
- Flexibilización y alternativas metodológicas. En particular para el aprendizaje de la lengua extranjera y educación física. Si afectan a elementos curriculares se realiza la ACIS correspondiente.
- Flexibilización de las enseñanzas. Prórroga de un año más.

- Organización del Bachillerato en tres años académicos.

Considerar la conveniencia de impartir los contenidos curriculares de las asignaturas que se imparten en inglés en lengua castellana, cuando esté justificado. Aportación de contenidos y evaluación de los mismos

Los documentos con orientaciones para ajustar las medidas a estos alumnos se pueden descargar de la página web del departamento de orientación:
<http://orientacion.iessapereaude.com>.

- o Orientaciones sobre medidas específicas para alumnado con necesidades específicas asociadas a TEA. Anexo DO3 Se puede descargar en la WEB del Departamento de Orientación alojada en la Web del Centro <http://orientacion.iessapereaude.com>

Adaptaciones de acceso, metodológicas y en los procesos de evaluación:

- o Alumnado con TEA. Anexo DO7 Se puede descargar en la WEB del Departamento de Orientación alojada en la Web del Centro <http://orientacion.iessapereaude.com>

Medidas específicas para alumnos con dificultades específicas de aprendizaje (TDAH, Dislexia y otras)

El profesor que tenga alumnos con estas necesidades registrará las medidas que estima necesarias para la atención del alumnos en concreto, según documentos en la web de orientación, y que se concretan en el Plan Incluyo y Anexos.

Alumnado con problemas de lectoescritura. Dislexia.

- Adaptaciones Específicas de Acceso al Currículo. Medidas organizativas y metodológicas (recursos materiales, espacios, recursos personales, ...)
- Adecuación de los procesos de evaluación. Aumento de tiempo en las actividades de evaluación (no sólo en las pruebas), uso de instrumentos de evaluación diversos, adaptación de los formatos de las pruebas.
- Adaptación de los criterios de calificación con el fin de que las dificultades y barreras en la comunicación no supongan un impedimento (penalización por faltas de ortografía para alumnos con dislexia, ...)
- Proponer la intervención de PT y AL siempre que se garantice la adecuada atención a los ACNEE cuando las dificultades afecten de manera significativa al desenvolvimiento del alumno. Tiene que haber un desfase significativo de dos cursos.

Considerar la conveniencia de impartir los contenidos curriculares de las asignaturas que se imparten en inglés en lengua castellana, cuando esté justificado. Aportación de contenidos y evaluación de los mismos

Orientaciones que permiten ajustar estas medidas individuales específicas a las necesidades que presentan:

- o Orientaciones sobre medidas específicas para alumnado con necesidades específicas asociadas a Dislexia. Anexo DO2 Se puede descargar en la WEB del Departamento de Orientación alojada en la Web del Centro <http://orientacion.iessapereaude.com>

Adaptaciones de acceso, metodológicas y en los procesos de evaluación:

- o Alumnado con Dislexia. Anexo DO6 Se puede descargar en la WEB del Departamento de Orientación alojada en la Web del Centro <http://orientacion.iessapereaude.com>

Alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)

- Adaptaciones Específicas de Acceso al Currículo. Medidas organizativas y metodológicas (recursos materiales, espacios, recursos personales, ...)
- Adecuación de los procesos de evaluación. Aumento de tiempo en las actividades de evaluación (no sólo en las pruebas), uso de instrumentos de evaluación diversos, adaptación de los formatos de las pruebas.
- Proponer la intervención de PT y AL siempre que se garantice la adecuada atención a los ACNEE cuando las dificultades afecten de manera significativa al desenvolvimiento del alumno. Tiene que haber un desfase significativo de dos cursos

Orientaciones que permiten ajustar estas medidas individuales específicas a las necesidades que presentan:

- o Orientaciones sobre medidas específicas para alumnado con necesidades específicas asociadas a TDAH. Anexo DO1 Se puede descargar en la WEB del Departamento de Orientación alojada en la Web del Centro <http://orientacion.iessapereaude.com>

Adaptaciones de acceso, metodológicas y en los procesos de evaluación:

- o Alumnado con TDAH. Anexo DO5 Se puede descargar en la WEB del Departamento de Orientación alojada en la Web del Centro <http://orientacion.iessapereaude.com>

Alumnado con otros trastornos de aprendizaje (Otras DEA):

- Adaptaciones Específicas de Acceso al Currículo. Medidas organizativas y metodológicas (recursos materiales, espacios, recursos personales, ...)
- Adecuación de los procesos de evaluación. Aumento de tiempo en las actividades de evaluación (no sólo en las pruebas), uso de instrumentos de evaluación diversos, adaptación de los formatos de las pruebas.
- Proponer la intervención de PT y AL siempre que se garantice la adecuada atención a los ACNEE cuando las dificultades afecten de manera significativa al desenvolvimiento del alumno. Tiene que haber un desfase significativo de dos cursos

Considerar la conveniencia de impartir los contenidos curriculares de las asignaturas que se imparten en inglés en lengua castellana, cuando esté justificado. Aportación de contenidos y evaluación de los mismos

Adaptaciones de acceso, metodológicas y en los procesos de evaluación:

- o Alumnado con otras DEA. Anexo DO4 Se puede descargar en la WEB del Departamento de Orientación alojada en la Web del Centro <http://orientacion.iessapereaude.com>

Medidas específicas para Alumnos con Altas Capacidades

- Diseño de un Plan Individualizado de Enrichamiento Curricular.
- Flexibilización de las enseñanzas.
- Programas de Enrichamiento Educativo fuera del horario lectivo

- Participación en proyectos específicos del centro para la atención al alumnado con AACC. Proyecto Synapse.

<https://orientacion.iessapereaude.com/synapse/>

Medidas específicas para alumnos de Compensación Educativa

- Medidas de acceso al currículo (metodológicas, organizativas,...) y de evaluación
- Facilitarles recursos adaptados.

Medidas específicas para alumnos de Incorporación Tardía

- Criterios preferentes para la escolarización es la edad del alumno que cumple en el año natural en el que se inicia el curso académico.
- Con 16 y 17 años, sin papel de homologación, ni solicitud, pueden ser escolarizados en 4º de la ESO.
- Cuando el alumno se incorpora al centro se le hace una evaluación inicial, si existe un desfase curricular de más de dos años el alumno podrá ser escolarizado en un curso inferior. Esto tendrá los mismos efectos que una repetición ordinaria. La evaluación inicial se realizará mediante una prueba que medirá las competencias fundamentales y no sólo los contenidos (referidos como conceptos generales de ciencias). La prueba debe estar diseñada para evaluar sus conocimientos y habilidades de manera justa y adecuada, evitando que las dificultades lingüísticas o de adaptación afecten negativamente los resultados.
- Si el alumno alcanza el nivel curricular de competencia adecuado se le podrá incorporar al curso que le corresponda por edad.
- Se pueden incorporar directamente a FPB, con la edad entre 15 y 18.

Medidas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por condiciones personales de salud

- Aulas hospitalarias.
- Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario
- Centros Terapéuticos
- Medidas de acceso al currículo y medidas de adaptación de la evaluación.

Detección de necesidades educativas

Cuando el profesorado detecte que un alumno puede presentar necesidades educativas y, por tanto, precisar de una valoración para el ajuste de las medidas necesarias, se procederá según se especifica en el Plan Incluyo: informando al tutor del grupo correspondiente y completando el documento de derivación del Departamento de Orientación.

https://docs.google.com/document/d/1-XiJa4uD_ODNbzR8WWho558DMnz1pTely/edit

19. Bibliografía, webgrafía y legislación

BOE de 21 de enero de 2015, revisado y consolidado el 6 de abril del 2022

DECRETO 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.

Cólera, J. J., Gaztelu, A. I. y Cólera, C. R. (2022) *Matemáticas*. Anaya.

Garrido, G. A. (2022) *Matemáticas de otra manera*. Edebé.